

1. Aufgabe

$$1a) \quad \bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = 0 \quad (\text{wegen Symmetrie zur } x\text{-Achse})$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad \overline{|u|} &= \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt \\
 &= \frac{1}{T/4} \int_0^{xT} U_0 dt \quad (\text{wegen Viertelsymmetrie und weil Funktion verschiebbar ist}) \\
 &= \frac{4}{T} U_0 \times T \\
 &= 4 \times U_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad U_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (u(t))^2 dt} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{T/4} \int_0^{xT} U_0^2 dt} \\
 &= \sqrt{U_0^2 \frac{4}{T} \times T} \\
 &= U_0 \cdot 2\sqrt{x}
 \end{aligned}$$

$$d) \quad \text{Effektivwert Sinuskurve} \quad U_{\text{eff, sin}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Bedingung:} \quad U_0 \cdot 2\sqrt{x} \stackrel{!}{=} \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{8}$$



$$e) \quad P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{T/4} \int_0^{T/4} u(t) \cdot i(t) dt$$

$$\text{mit } i(t) = \hat{i} \sin(\omega t) = \hat{i} \sin(2\pi f \cdot t)$$

$$= \hat{i} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

Zwischen 0 und xT ist der Strom gleich null $\Rightarrow$ keine

Leistung $\Rightarrow$ Integration nur von $\left(\frac{T}{4} - xT\right)$ bis $\frac{T}{4}$

$$P = \frac{1}{T/4} \int_{\frac{T}{4} - xT}^{T/4} U_0 \cdot \hat{i} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) dt \quad \left(\begin{array}{l} \text{untere Integrationsgrenze} \\ = \frac{T}{4} - xT \end{array} \right)$$

$$= \frac{4}{T} U_0 \cdot \hat{i} \int_{T/4 - xT}^{T/4} \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

$$= \frac{4}{T} U_0 \hat{i} \cdot \left(-\cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \cdot \frac{T}{2\pi} \right) \Big|_{T/4 - xT}^{T/4}$$

$$= \frac{2}{\pi} U_0 \hat{i} \left[-\cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{4}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{T} \left(\frac{T}{4} - xT\right)\right) \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} U_0 \hat{i} \left[\underbrace{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_0 + \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\pi x\right)}_{= \sin(2\pi x)} \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} U_0 \hat{i} \cdot \sin(2\pi x)$$

Prüfung auf Plausibilität:

$$x = 0 \Rightarrow P = 0 \quad \checkmark$$

$$x = \frac{1}{4} \Rightarrow P = \frac{2}{\pi} U_0 \hat{i} \sin \frac{2\pi}{4} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} U_0 I_{\text{eff}} \quad \checkmark$$

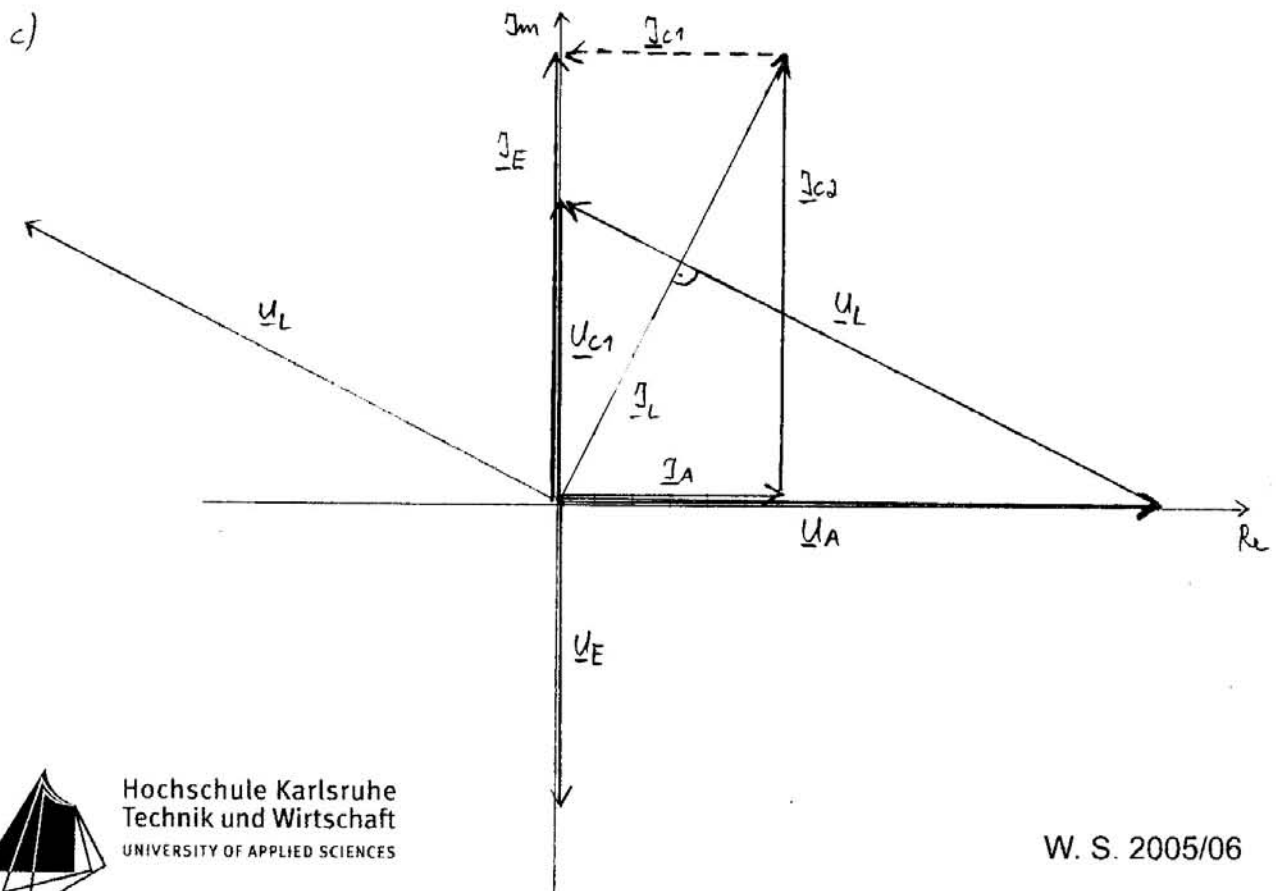
2. Aufgabe

$$2a) \quad \underline{U}_{C1} = -U_E = +j 400V = 400V e^{j 90^\circ} \quad (\hat{=} 4 \text{ cm})$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_A &= -\underline{U}_L - \underline{U}_E \\ &= -894,4V e^{+j 153,4^\circ} + j 400V \\ &= -894,4V (\cos(+153,4^\circ) + j \sin(+153,4^\circ)) + j 400V \\ &= -894,4V (-0,894 + j 0,447) + j 400V \\ &= 800V - j 400V + j 400V \\ &= 800V \quad (\hat{=} 8 \text{ cm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad u_{C1}(t) &= \sqrt{2} |\underline{U}_{C1}| \cos(\omega t + 90^\circ) \\ &= -565,7V \sin(\omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_A(t) &= \sqrt{2} \cdot 800V \cos(\omega t) \\ &= 1131,4V \cos(\omega t) \end{aligned}$$



$$d) \quad |\underline{I}_L| = 6,7 \text{ A}$$

$\underline{I}_L$ steht senkrecht auf $\underline{U}_L$, 90° nachziehend

$$\Rightarrow \underline{I}_L = 6,7 \text{ A} \cdot e^{j(153,4^\circ - 90^\circ)}$$

$$= 6,7 \text{ A} \cdot e^{j63,4^\circ} \quad (\hat{=} 3,6 \text{ cm})$$

Der Strom $\underline{I}_L$ teilt sich auf in $\underline{I}_A$ und $\underline{I}_{C2}$

$\underline{I}_A$ ist parallel zu $\underline{U}_A$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \underline{I}_A &= \underline{I}_L \cos(\varphi_{I_L} - \varphi_{U_A}) = \\ &= 6,7 \text{ A} \cos(63,4^\circ - 0^\circ) \\ &= 3 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_{C2} &= \underline{I}_L - \underline{I}_A \\ &= j \underline{I}_L \sin 63,4^\circ \\ &= j 6,7 \text{ A} \sin 63,4^\circ \\ &= j 6 \text{ A} \end{aligned}$$

$$e) \quad R = \frac{U_A}{I_A} = \frac{800 \text{ V}}{3 \text{ A}} = 266,7 \Omega$$

$$\omega L = \frac{U_L}{I_L}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow L &= \frac{U_L}{I_L} \frac{1}{2\pi f} = \frac{894,4 \text{ V}}{6,7 \text{ A}} \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3}} \\ &= 425 \text{ mH} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{U_{C2}}{I_{C2}}$$

$$U_{C2} = U_A$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_2 &= \frac{I_{C2}}{\omega U_{C2}} = \frac{6 \text{ A}}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 800 \text{ V}} \\ &= 23,9 \mu\text{F} \end{aligned}$$

- e) Quelle wird nur Wirkleistung entnommen
 $\Rightarrow -\underline{U}_E$ und $\underline{I}_E$ müssen in Phase liegen (Pfeilrichtungen beachten)

Wegen $\underline{I}_E = \underline{I}_L + \underline{I}_{C1}$ muss $\underline{I}_{C1}$ den Blindstrom von $\underline{I}_L$ kompensieren, so dass $\underline{I}_E$ in Phase mit $\underline{U}_{C1}$

Aus Diagramm folgt unmittelbar: $\underline{I}_{C1} = -\underline{I}_A = -3 \text{ A}$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{I_{C1}}{\omega U_{C1}} = \frac{3 \text{ A}}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{5} \cdot 400 \text{ V}} = 23,9 \mu\text{F}$$

g) $P_{\text{Zusatz}} = \frac{U_E^2}{R} = \frac{(400 \text{ V})^2}{266,7 \Omega} = 600 \text{ W}$

$$P_R = \frac{U_A^2}{R} = \frac{(800 \text{ V})^2}{266,7 \Omega} = 4 \cdot 600 \text{ W} = 4 \cdot P_{\text{Zusatz}}$$

Der Spannungsanstieg von U_A gegenüber U ist durch Resonanzüberhöhung zu erklären, dadurch steigt die umgesetzte Leistung!

3. Aufgabe

$$3a) \quad \omega_{g1} = \frac{1}{T_1} = 2\pi f_{g1}$$

$$\Rightarrow f_{g1} = \frac{1}{2\pi T_1} = 159,1 \text{ Hz}$$

$$f_{g2} = \frac{1}{2\pi T_2} = 159,1 \text{ kHz}$$

b) Nichtinvertierender Verstärker

$$\underline{A}_2(j\omega) = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{9k}{1k} = 10$$

c) Tiefpass

$$\underline{A}_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T_3} \quad \text{mit } T_3 = R_5 \cdot C$$

$$f_{g3} = \frac{1}{2\pi T_3} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ nF} \cdot 10\Omega} \\ = 159,1 \text{ Hz}$$

$$d) \quad \underline{A}(j\omega) = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2 \cdot \underline{A}_3$$

$$= \underbrace{\frac{1}{100}}_{\underline{A}_1} \cdot \underbrace{\frac{1 + j\omega T_1}{1 + j\omega T_2}}_{\underline{A}_2} \cdot \underbrace{10}_{\underline{A}_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j\omega T_3}}_{\underline{A}_3}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(\omega T_1) - \arctan(\omega T_2) - \arctan(\omega T_3)$$

$$e) \quad A(\omega \rightarrow 0) = \frac{10}{100} = 0,1 \quad (\hat{=} -20 \text{ dB})$$

$$A(\omega \rightarrow \infty) = \frac{1}{j\infty} = -j0 \quad (\hat{=} -\infty \text{ dB})$$



$$\varphi(\omega = 0) = 0^\circ$$

$$\varphi(\omega \rightarrow \infty) = 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -90^\circ$$

$$3. f) \quad A_1(f) = \frac{1}{100} \cdot \frac{1 + j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j \frac{f}{f_{g2}}} \quad \begin{aligned} f_{g1} &= 1591 \text{ Hz} \\ f_{g2} &= 159,1 \text{ kHz} \end{aligned}$$

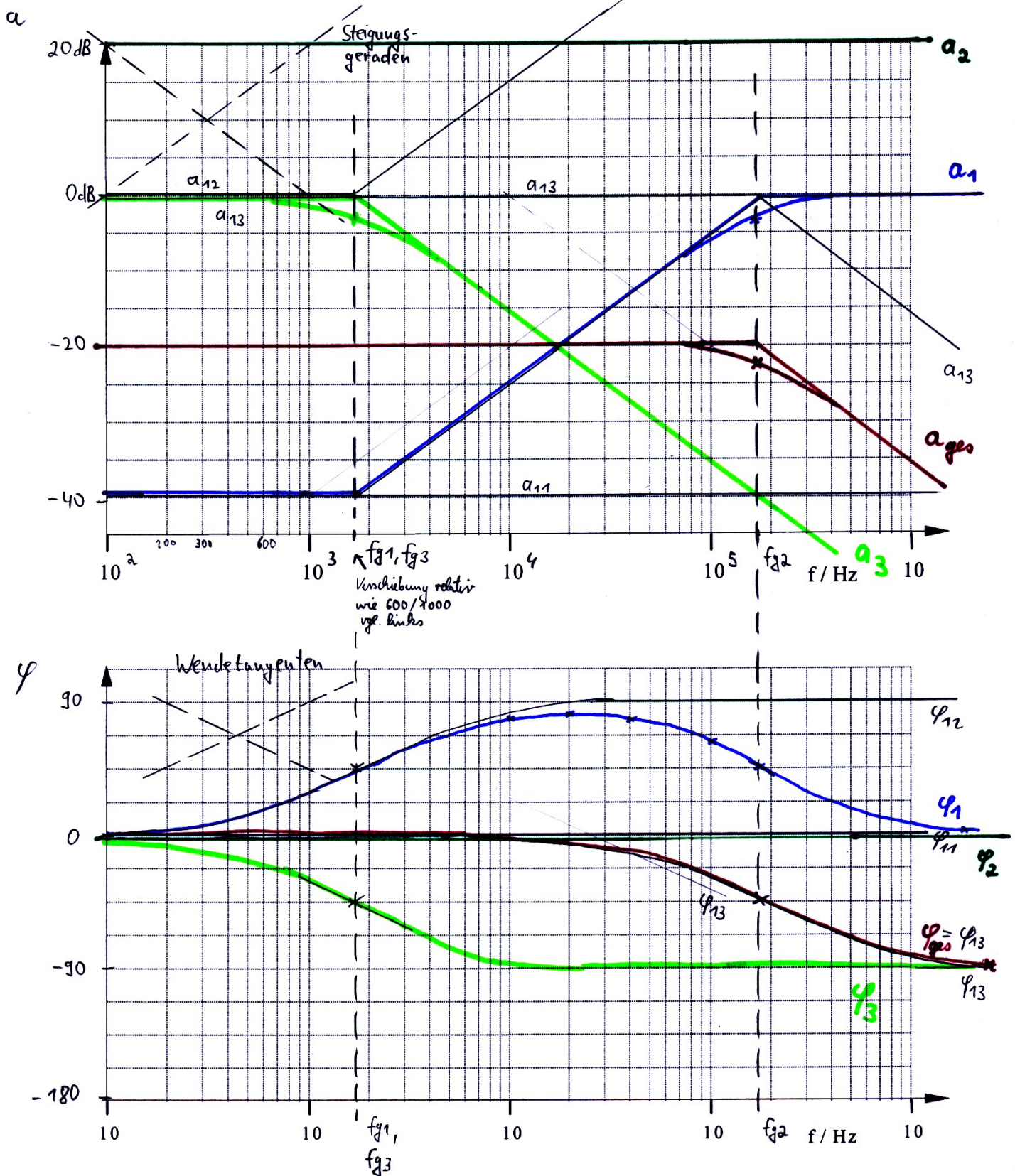
$$A_2(f) = 10 \quad (\hat{=} +20 \text{ dB})$$

$$A_3(f) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g3}}} \quad f_{g3} = 1591 \text{ Hz}$$

$$A_1(f) = \underbrace{\frac{1}{100}}_{A_{11}} \cdot \underbrace{\left(1 + j \frac{f}{f_{g1}}\right)}_{A_{12}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g2}}}}_{A_{13}}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\hat{=} -40 \text{ dB}}$

Bodediagramm:



3 h)

$$A_1(\omega) = \frac{U_1}{U_E} = \frac{R_2 + j\omega L}{R_1 + R_2 + j\omega L}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{L}{R_2}}{1 + j\omega \frac{L}{R_1 + R_2}} \stackrel{\hat{=}}{=} \tau_1$$

$$\stackrel{\hat{=}}{=} \tau_2$$

Vergleich:

$$A_1 = \underbrace{\frac{1}{100}}_K \cdot \frac{1 + j\omega \tau_1}{1 + j\omega \tau_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{L}{R_2}}{1 + j\omega \frac{L}{R_1 + R_2}}$$

$$K = \frac{1}{100} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{99 \text{ m}\Omega + R_2}$$

$$\Rightarrow 100 R_2 = 99 \text{ m}\Omega + R_2$$

$$99 R_2 = 99 \text{ m}\Omega$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{R_2 = 1 \text{ m}\Omega}}$$

$$\tau_2 = \frac{L}{R_2} = \frac{L}{1 \text{ m}\Omega} \stackrel{!}{=} 100 \mu\text{s}$$

$$\Rightarrow L = 100 \mu\text{s} \cdot 1 \text{ m}\Omega$$

$$= 100 \text{ n} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$= \underline{\underline{100 \text{ nH}}}$$